

Regras de Equivalência			Regras de Inferência		
1. Idempotência [ID] $p \Leftrightarrow p \wedge p$ $p \Leftrightarrow p \vee p$			1. Adição [AD] $p \Rightarrow p \vee q$		
2. Comutatividade [COM] $p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$ $p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$			2. Simplificação [SIMP] $p \wedge q \Rightarrow p$		
3. Associatividade [ASSOC] $p \wedge (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \wedge r$ $p \vee (q \vee r) \Leftrightarrow (p \vee q) \vee r$			3. Simplificação Disjuntiva [SIMPDI] $(p \vee q) \wedge (p \vee \sim q) \Rightarrow p$		
4. Distributividade [DIST] $p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ $p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$			4. Absorção [ABS] $p \rightarrow q \Rightarrow p \rightarrow p \wedge q$		
5. Dupla Negação [DN] $p \Leftrightarrow \sim(\sim p)$			5. Modus Ponens [MP] $(p \rightarrow q) \wedge p \Rightarrow q$		
6. Leis de De Morgan [DM] $\sim(p \wedge q) \Leftrightarrow \sim p \vee \sim q$ $\sim(p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$			6. Modus Tollens [MT] $(p \rightarrow q) \wedge \sim q \Rightarrow \sim p$		
7. Condicional [COND] $p \rightarrow q \Leftrightarrow \sim p \vee q$			7. Silogismo disjuntivo [SD] $(p \vee q) \wedge \sim p \Rightarrow q$		
8. Bicondicional [BICONDI] $p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ $p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (\sim p \wedge \sim q)$			8. Silogismo Hipotético [SH] $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \Rightarrow p \rightarrow r$		
9. Contraposição [CPI] $p \rightarrow q \Leftrightarrow \sim q \rightarrow \sim p$			9. Dilema Construtivo [DC] $(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s) \wedge (p \vee r) \Rightarrow q \vee s$		
10. Exportação – Importação [EI] $p \wedge q \rightarrow r \Leftrightarrow p \rightarrow (q \rightarrow r)$			10. Dilema Destrutivo [DD] $(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s) \wedge (\sim q \vee \sim s) \Rightarrow \sim p \vee \sim r$		
Alem dessas equivalências, serão úteis também as equivalências que tratam com tautologias e contradições:					
11. Equivalências com tautologias [ET] $p \vee \sim p \Leftrightarrow V$ $p \wedge V \Leftrightarrow p$					
12. Equivalências com contradições [EC] $p \wedge \sim p \Leftrightarrow F$ $p \vee F \Leftrightarrow p$					
Finalmente, podemos utilizar o recurso de compor, na mesma proposição, uma conjunção de proposições anteriores; por exemplo, se, durante a dedução, foram obtidas as proposições p e q, podemos incluir $p \wedge q$ no conjunto de proposições; temos então:					
13. Conjunção [CONJ] $p, q \Leftrightarrow p \wedge q$					
Negação			Conjunção (e) ($\wedge$)		
p	$\sim p$		p	q	$p \wedge q$
V	F		V	V	V
F	V		V	F	F
			F	V	F
			F	F	F
			Disjunção (ou) ($\vee$)		
p	q	$p \vee q$	p	q	$p \vee q$
V	V	V	V	V	V
V	F	V	V	F	V
F	V	V	F	V	V
F	F	F	F	F	F
Disjunção Exclusiva ($\veebar$)			Condicional ($\rightarrow$)		
p	q	$p \veebar q$	P	q	$p \rightarrow q$
V	V	F	V	V	V
V	F	V	V	F	F
F	V	V	F	V	V
F	F	F	F	F	V
			Bicondicional ($\leftrightarrow$)		
p	q	$p \leftrightarrow q$	P	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	F	F	V	F
F	F	V	F	F	V